

STM32配置摄像头

注意：esp32摄像头需要烧录出厂固件，esp32摄像头到手之后没有刷过固件的则不需要，出厂默认的出厂固件，使用iic通信前，可以先使用串口给esp32摄像头配置上网络，iic用作数据读取

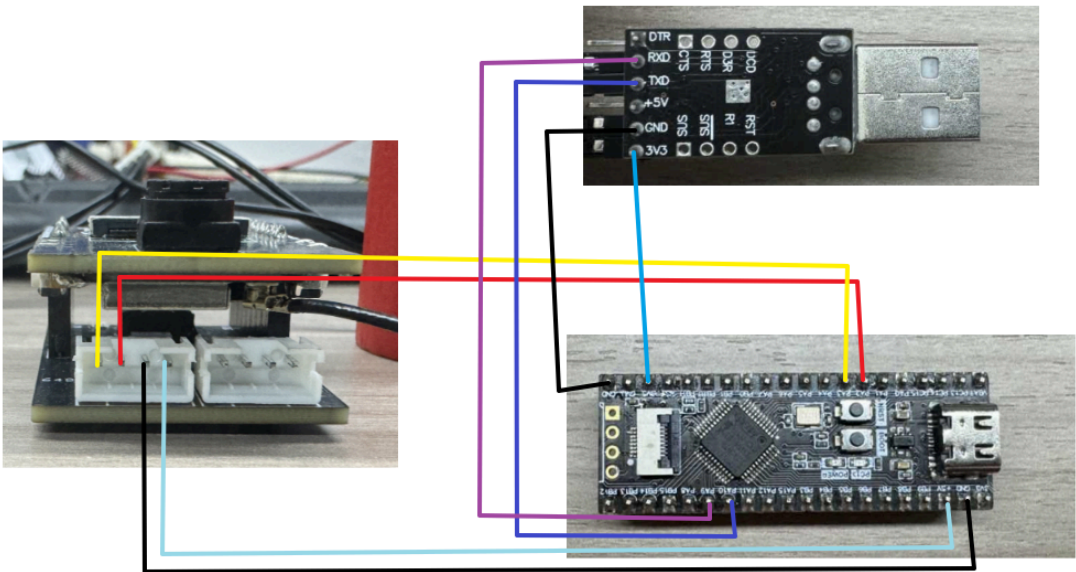
1.实验准备

- mspm0g350系列型号单片机
- wifi摄像头

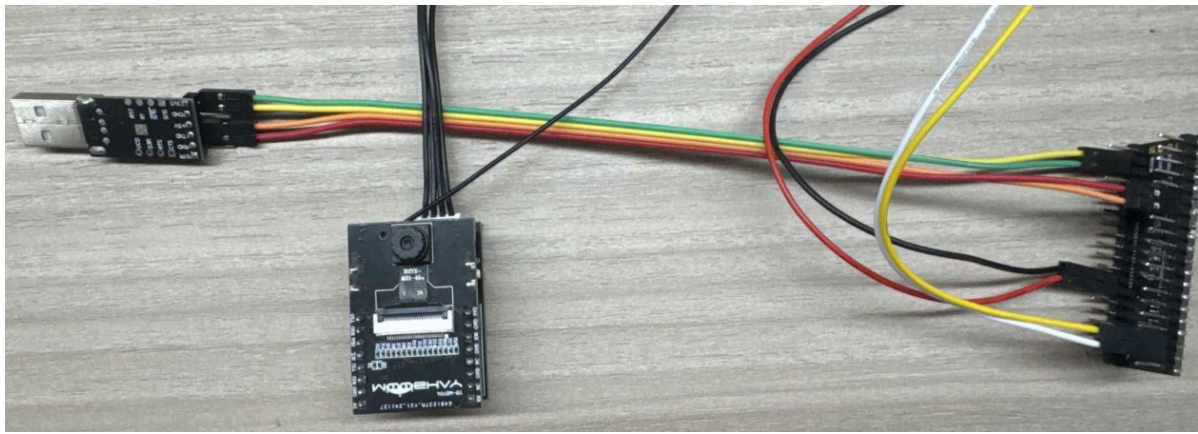
2.接线示意图

STM32	ESP32摄像头
PA2	RX
PA3	TX
GND	GND
5V	5V

STM32	usb转ttl模块
PA9	RX
PA10	TX
GND	GND
5V	5V



实物连接图:



3.实验步骤和实验效果

1. 检验程序是否正常运行
2. 在主函数，修改成对应的ai模式。

```
#define AI_set_mode Cat_Dog_AI //设置AI模式 Setting AI Mode
```

3. 可以到esp32_wifi.cpp文件里修改自己想连的WiFi名称和密码，以及热点的名称

```
#define STAIP "sta_ip"  
#define STA_WIFI_SSID "Yahboom2" //wifi名称  
#define STA_WIFI_PD "yahboom890729" //wifi密码  
  
#define APIP "ap_ip"  
#define AP_WIFI_SSID "ESP32_WIFI_TEST" //wifi名称  
#define AP_WIFI_PD "" //wifi密码 -无密码 也可在双引号添加
```

4. 把本工程的程序下载到STM32板子上
5. 在电脑打开串口助手，打开电脑检测出STM32的串口，如下图



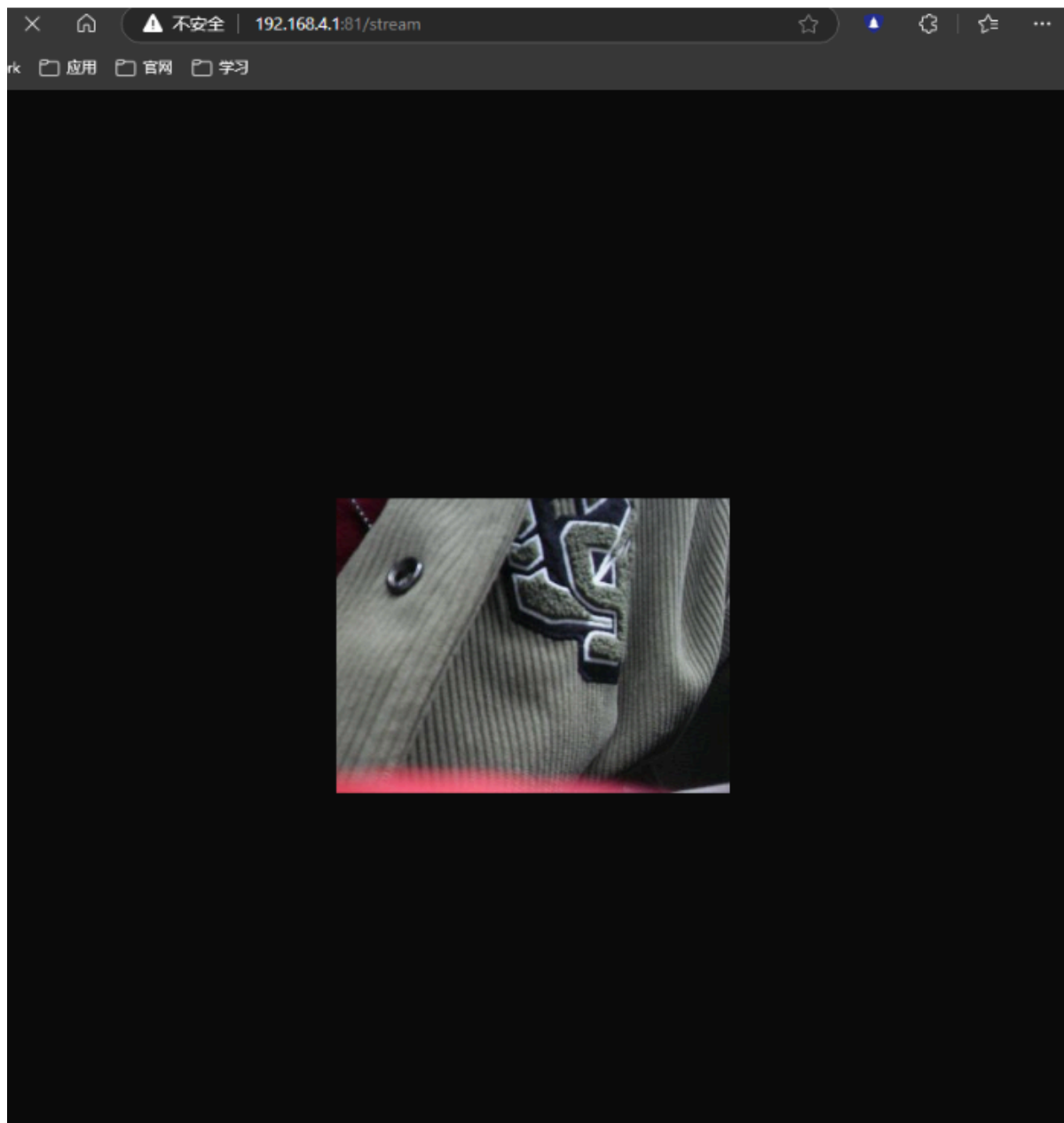
按下STM32的复位键后，串口助手将打印出对应的信息



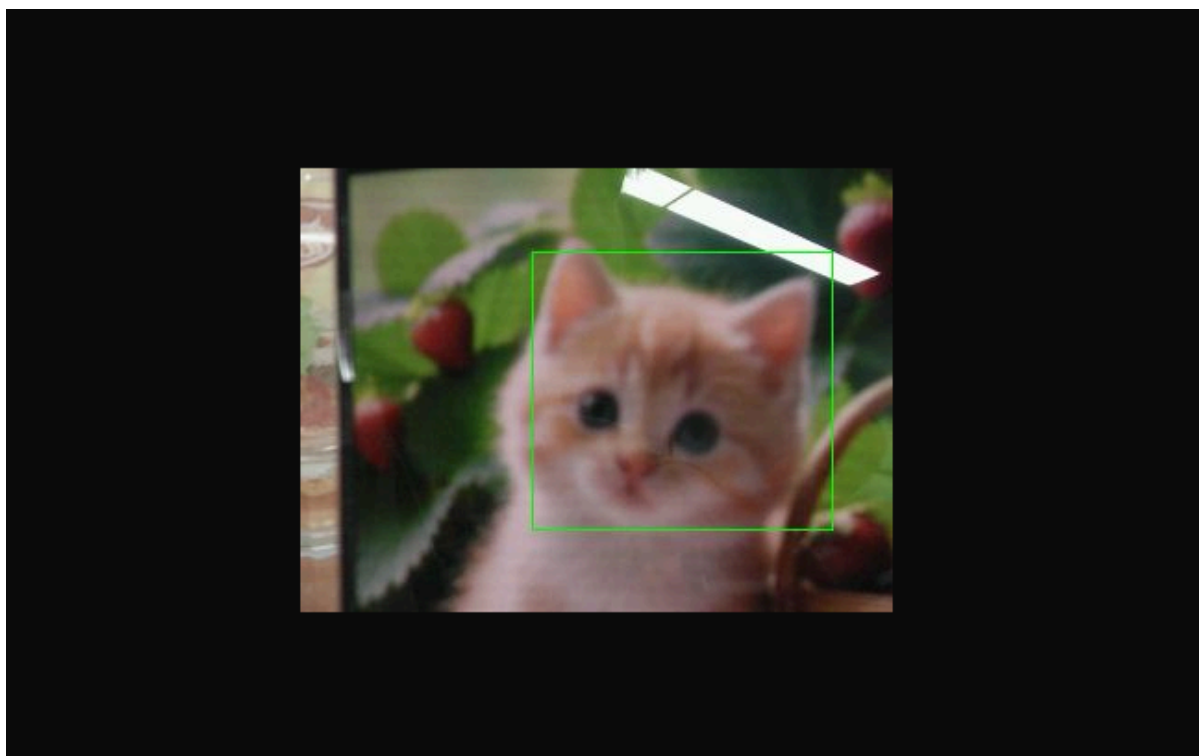
4.打开摄像头，连接上esp32发布出的热点(也可以直接使用sta_ip(192.168.2.88)登录)



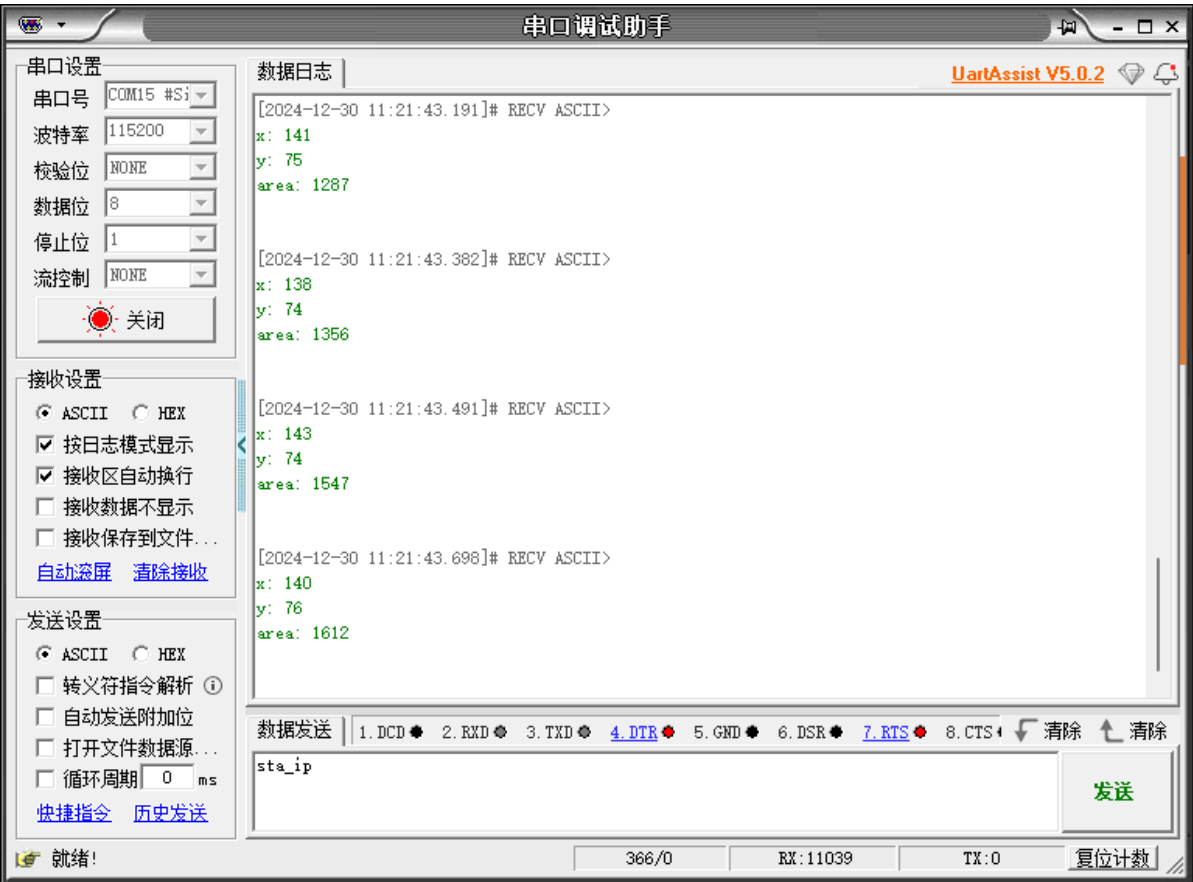
然后通过浏览器输入 <http://192.168.4.1:81/stream> 这个访问摄像头画面



5.识别猫狗。识别成功会打印出当前的中心坐标，把猫的图片放到刚刚的画面前。



同时终端会打印出当前的坐标，以及框选面积



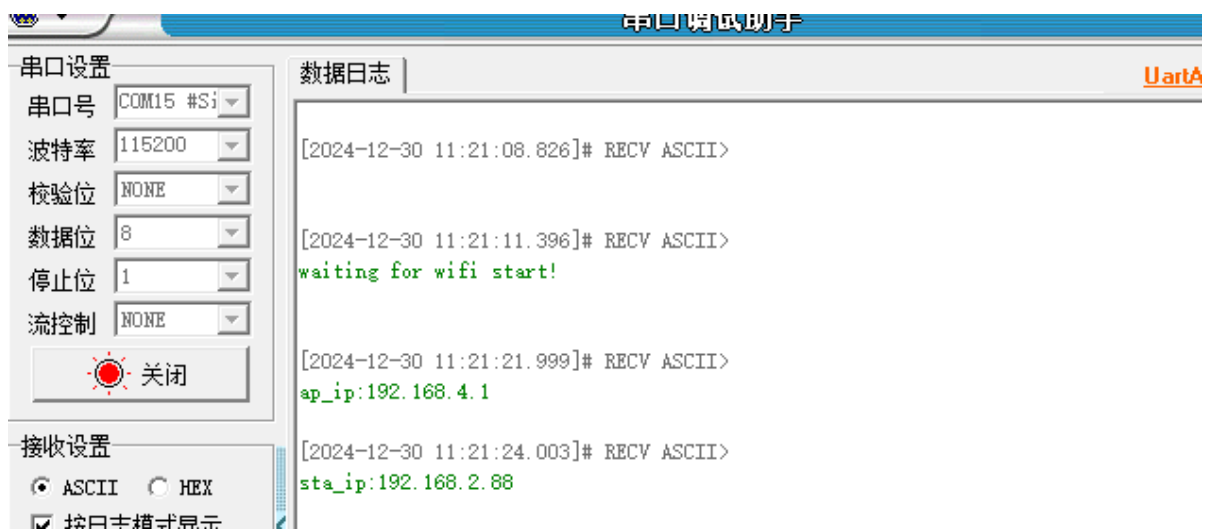
人脸识别模式

当切换成人脸识别模式时，

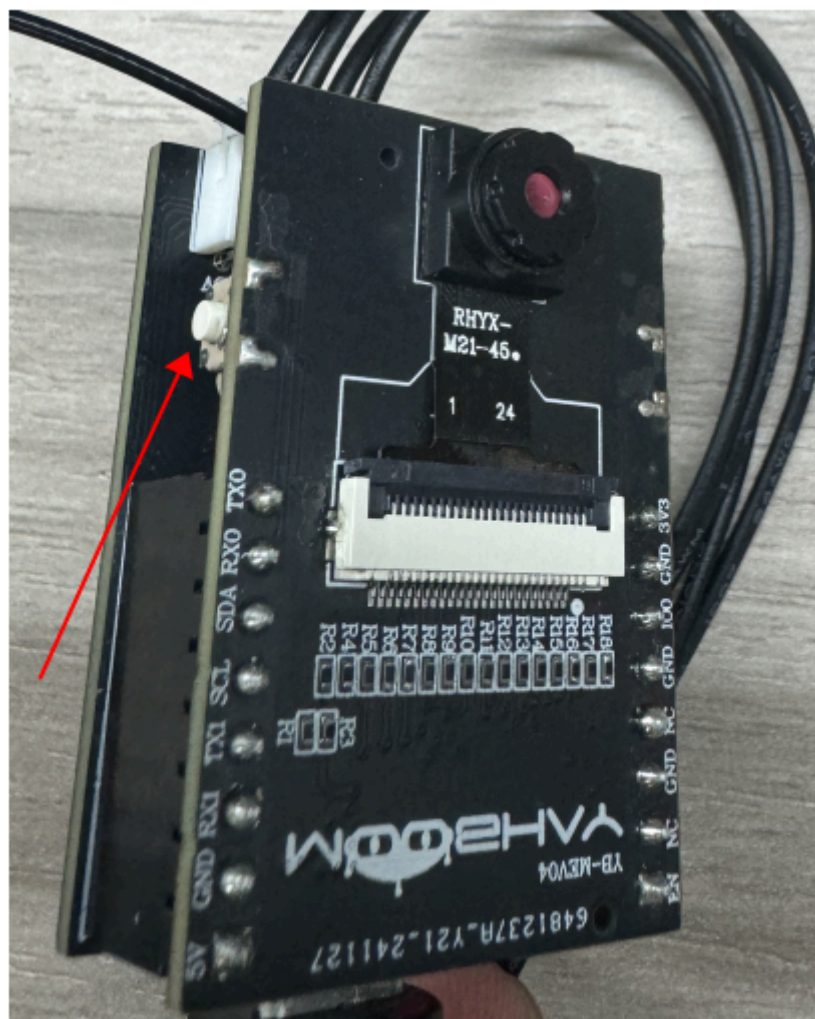
```
#define AI_set_mode REFACE_AI //设置AI模式 Setting AI Mode
```

编译下载到STM32主板上，打开串口调试助手

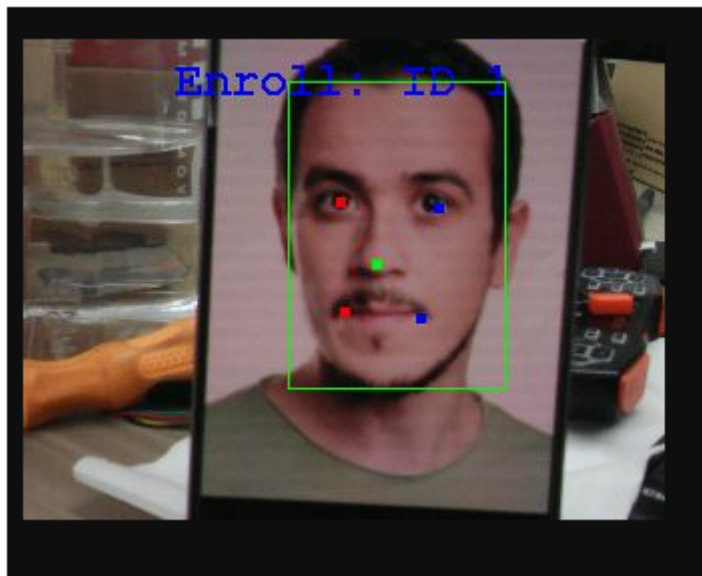




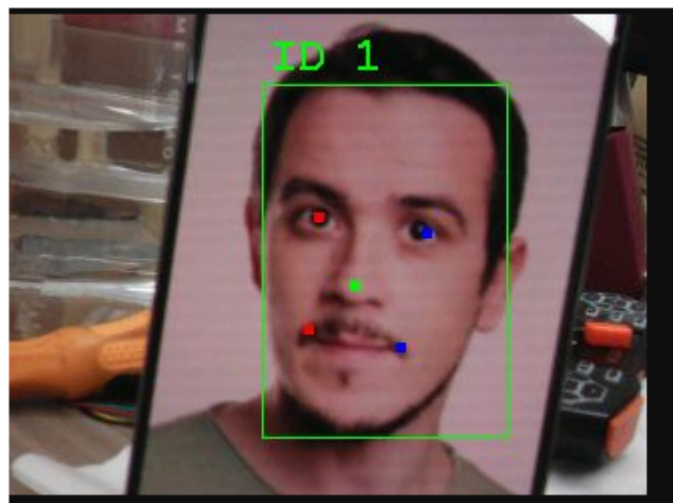
识别人脸。当时别到人脸的时候按下key按键表示记录人脸



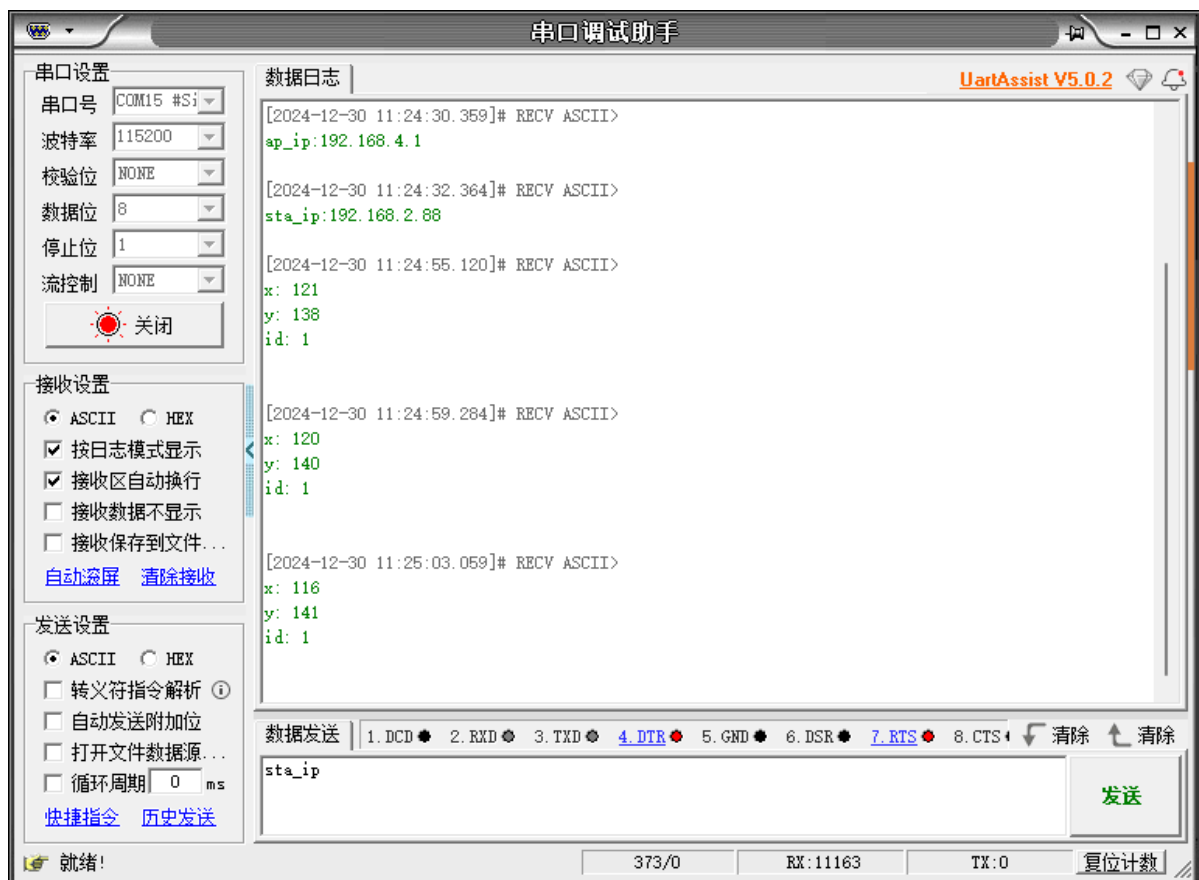
出现下图就是记录成功了，记录成了人脸1



这时候可以长按按键两秒，之后松开再按一下按键就能识别当前的人脸



同时终端会打印出当前的中心坐标，以及识别到的人脸。

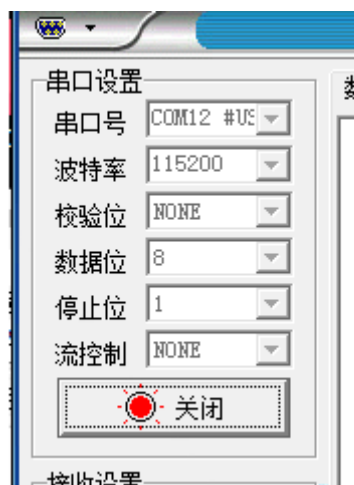


颜色检测模式

当切换成人脸识别模式时，

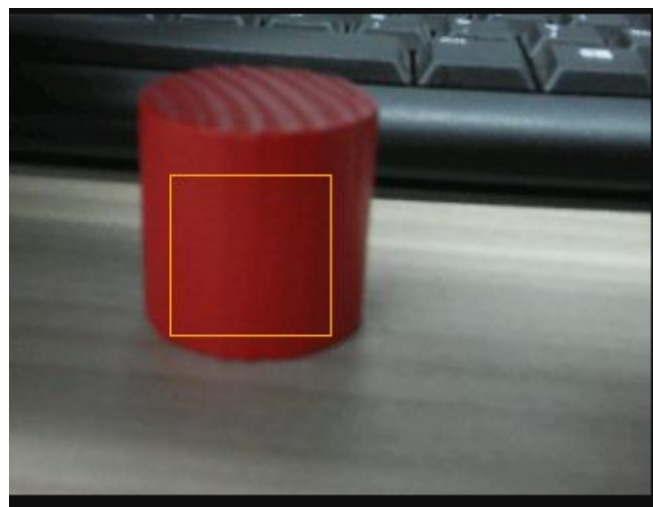
```
0
1 #define AI_set_mode COLOR_AI //设置AI模式 Setting AI Mode
2
3
```

编译下载到STM32主板上，打开串口调试助手

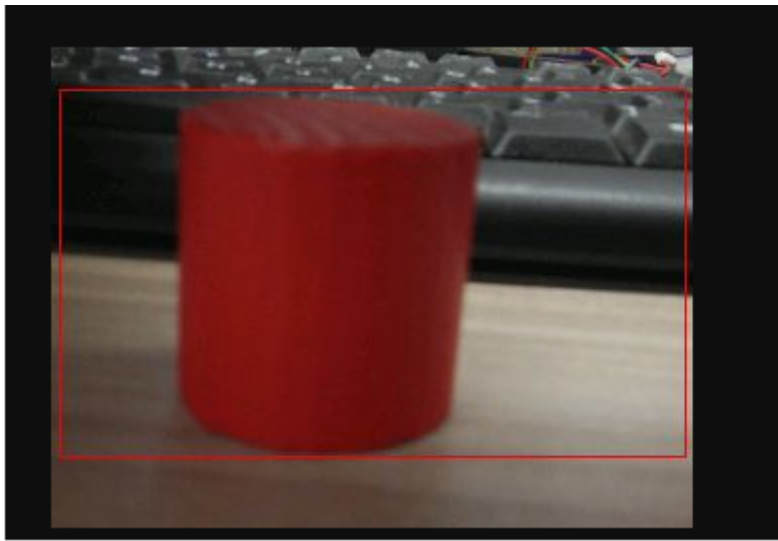




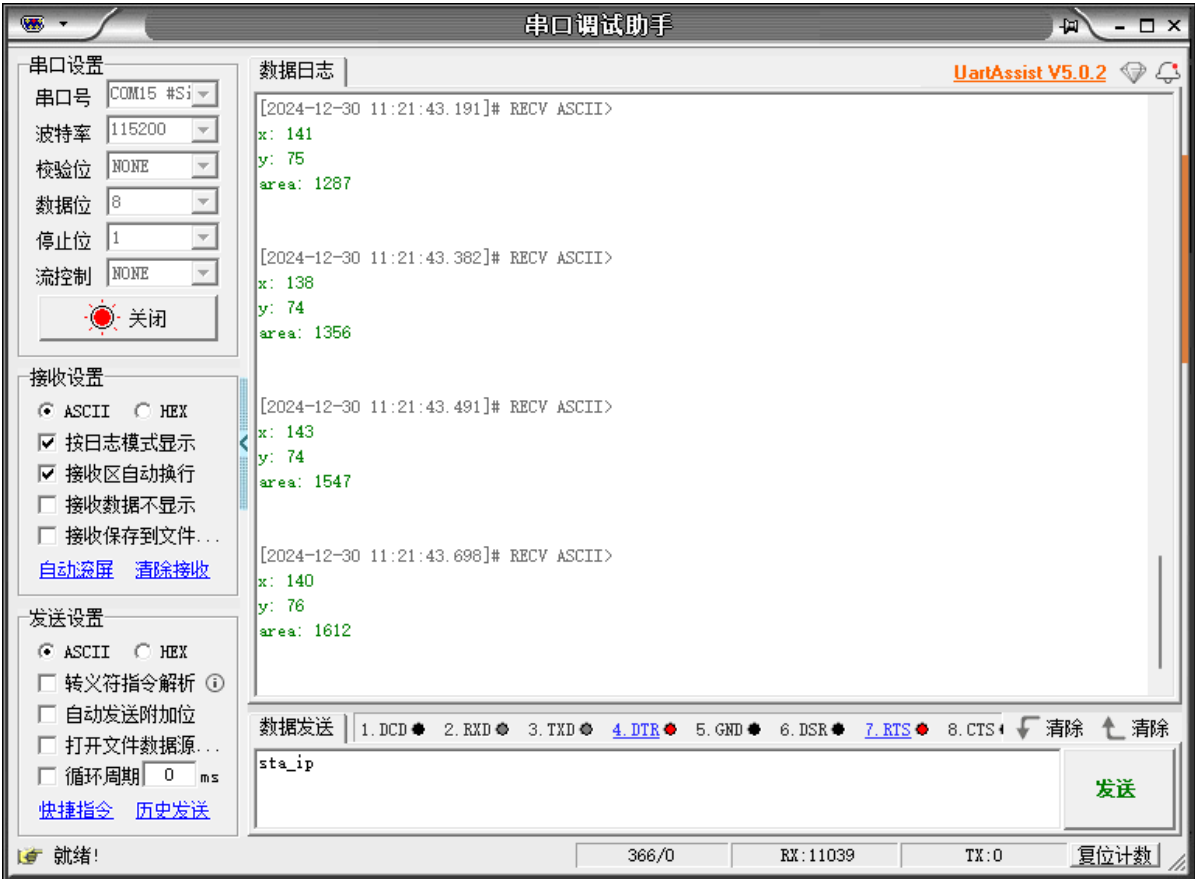
识别颜色。按一下按键，会出现一个框，可以用这个框来框选要用的颜色。



再长按按键两秒，松开再按一次就能识别当前框选的颜色，同时出现红框，



同时终端会打印出当前的中心坐标，



二维码检测

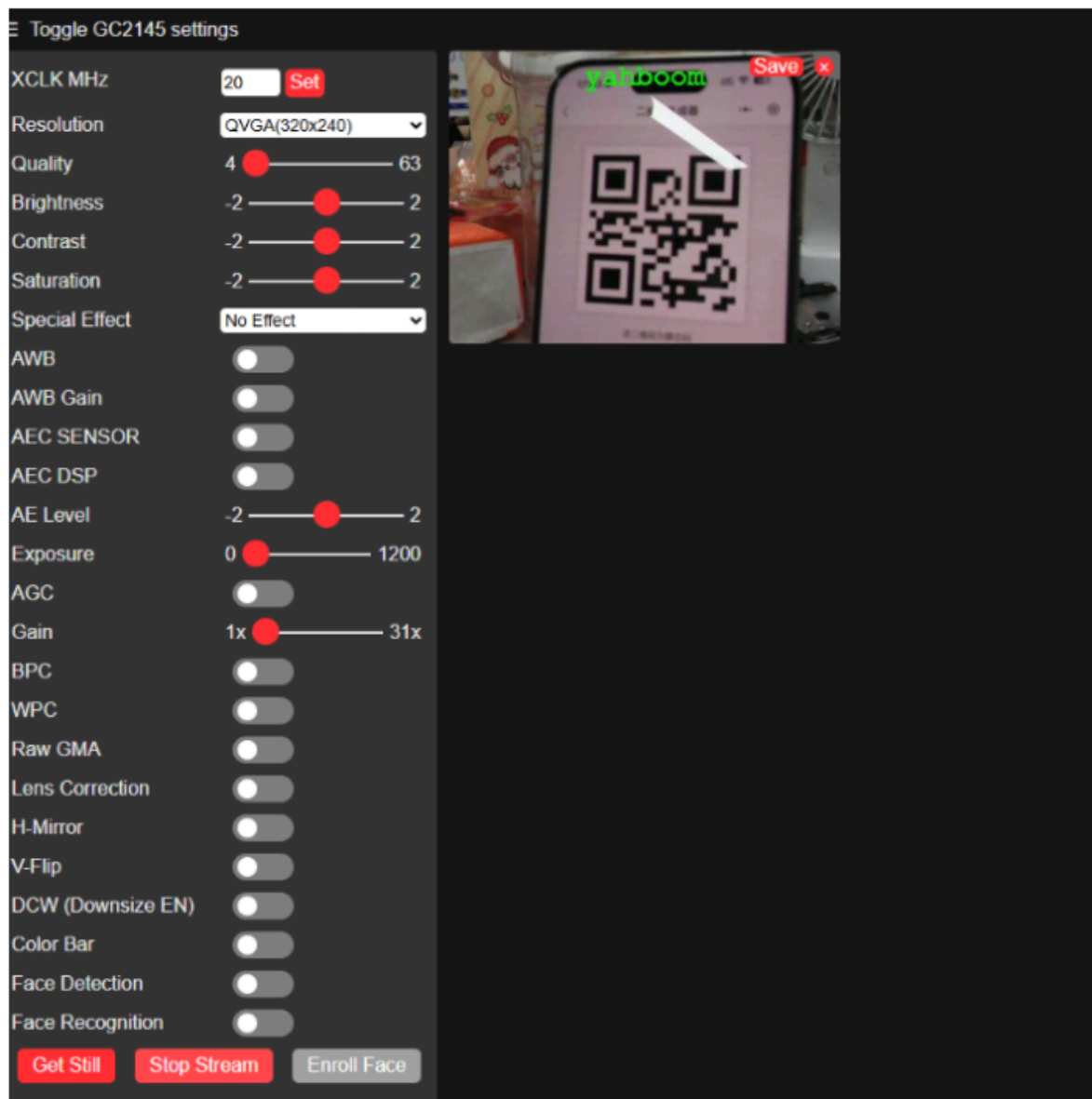
当切换到二维码模式时，

```
#define AI_set_mode QR_AI //设置AI模式 Setting AI Mode
```

编译下载到STM32主板上，打开串口调试助手



使用手机微信小程序搜索二维码生成器，属于相对应文本就会生成一个二维码，保存到相册，下面是识别二维码。



同时终端会打印出识别到的文本。

